

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3.2

**«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ POSTGRESQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ
РАБОЧИМИ ДАННЫМИ»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Янин Егор Вячеславович

Факультет ФПИИ

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key*, *Unique*, *Check*, *Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.
7. Восстановить БД.

Выполнение

Название БД: «Ресторан», вариант 13.

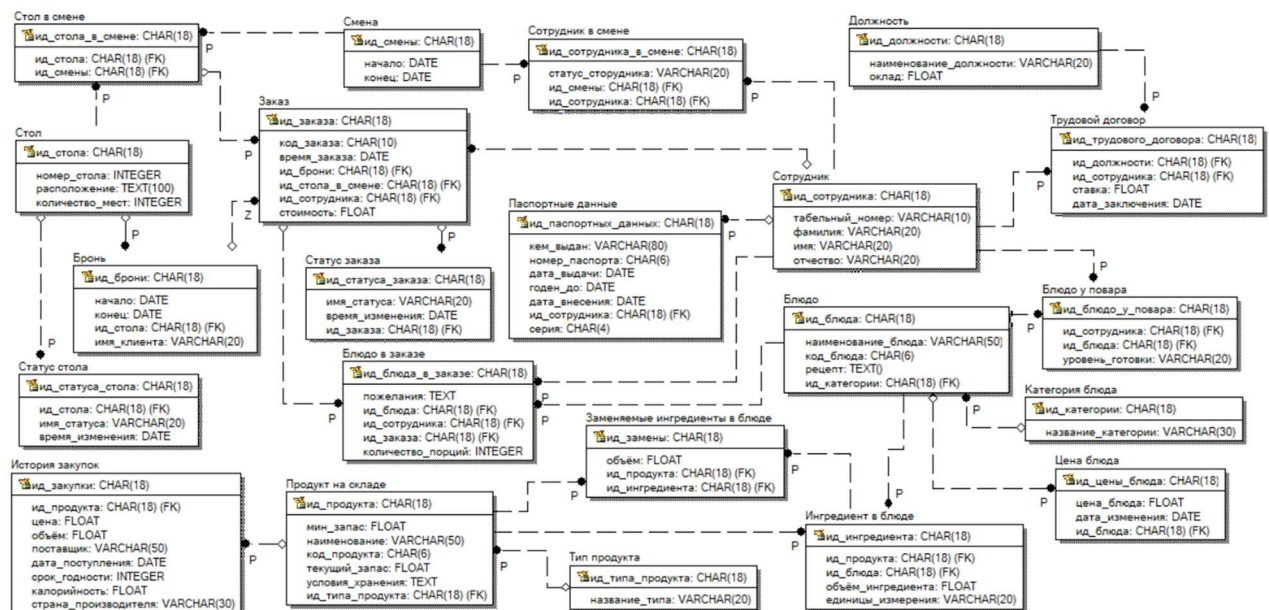


Рисунок 1 – Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

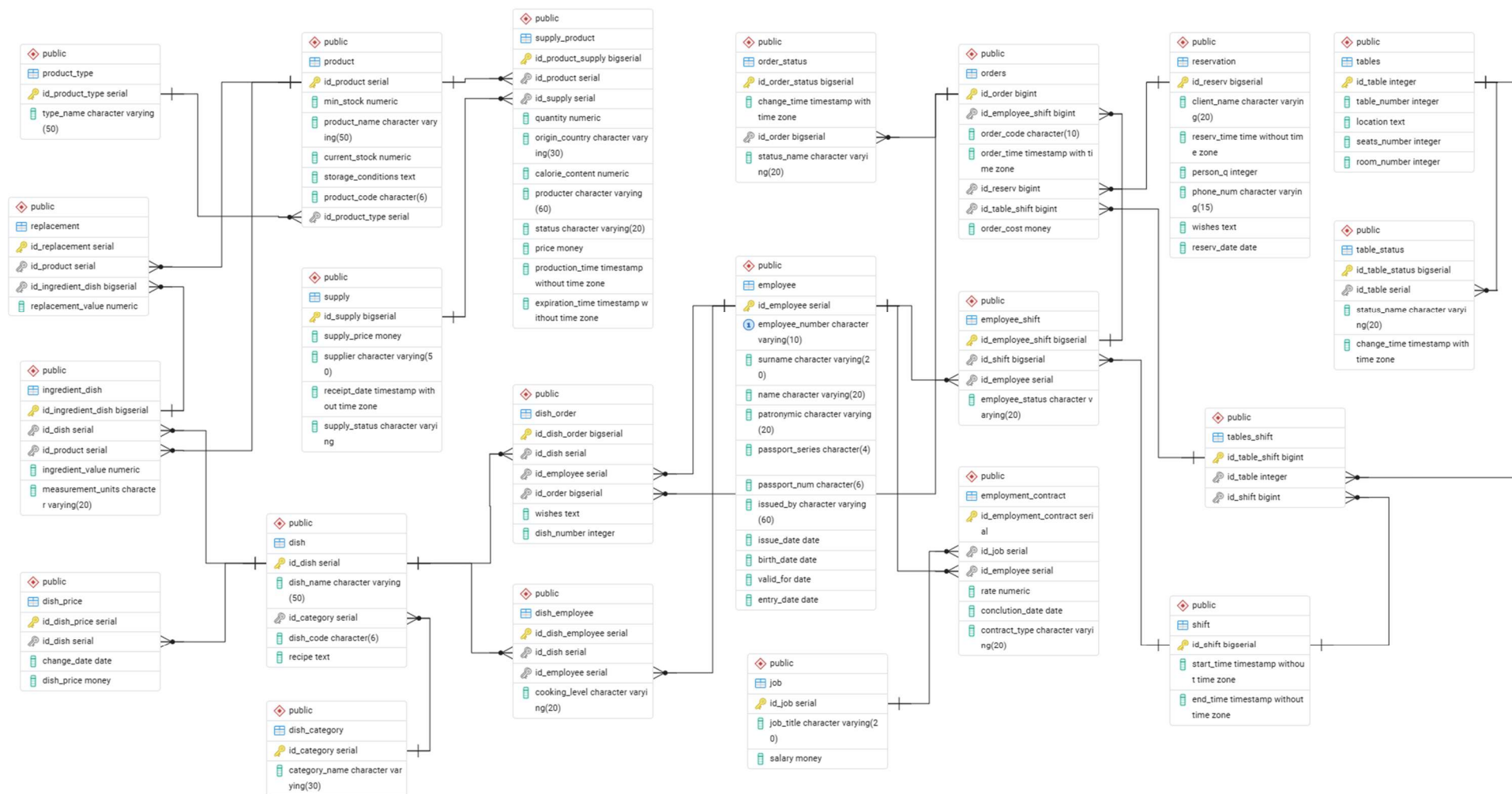


Рисунок 2 – Схема логической модели БД, сгенерированная в Generate ERD

Резервная копия базы данных

Первые 10 строк:

```
--  
-- PostgreSQL database dump  
--  
  
\restrict m9DyZj9mpviq98vcTqAqazTdmGt6aA60lC3p0j8fbXC8bbwKfaqrMrnONGow5G5  
  
-- Dumped from database version 16.13  
-- Dumped by pg_dump version 16.13  
  
-- Started on 2026-04-10 09:52:30
```

Последние 10 строк:

```
ALTER TABLE ONLY public.table_status  
    ADD CONSTRAINT fk_tables FOREIGN KEY (id_table) REFERENCES  
public.tables(id_table);  
  
-- Completed on 2026-04-10 09:52:30  
  
--  
-- PostgreSQL database dump complete  
--  
  
\unrestrict m9DyZj9mpviq98vcTqAqazTdmGt6aA60lC3p0j8fbXC8bbwKfaqrMrnONGow5G5
```

Выводы

В ходе выполнения работы была создана база данных с использованием pgAdmin 4 в соответствии со схемой инфологической модели (IDEF1X). Были созданы таблицы, установлены ограничения на данные. База данных была заполнена рабочими данными. После выполнения задания была создана резервная копия.